

STP 1921 改性硅烷密封胶湿热老化实验报告

产品名称		TONSAN 改性硅烷密封粘接剂(白)		送样代号	STP 1921
产品批号		---		送样日期	2011-12-26
实验项目		外观、硬度、拉伸强度及断裂伸长率		实验依据	GB/T 531-1999 ;GB/T 528-1998 GB/T 10125-1997
实验地点		北京天山新材料技术股份有限公司 老化实验室		实验设备	电子拉力试验机、硬度计、厚度计、冲片机、裁刀，湿热试验箱
实验条件		样片固化：23℃，50%RH 老化条件：70℃，100%RH		实验试件	标准样片
目的	测试 STP 1921 改性硅烷密封剂（白）耐湿热老化后的外观、机械性能变化				
测试工艺	1. 用标准模具制作样片，试片厚度是 2mm。 2. STP 1921 改性硅烷密封剂（白）标准样片固化 7 天后,在湿热老化箱放置 7 天。 3. 取出样片观察颜色、表面变化。 4. 将取出的样片切成哑铃型拉伸试件。 5. 样片取出的 1-2 小时内 ,电子拉力试验机测试强度,试验拉伸速度为 500mm/分,并计算平均值。				
测试结果	试验项目	单位	23℃×7d（标准条件）	70℃，100%RH ×7d	变化率
	外观	目测	均匀致密白色，无裂纹	均匀致密白色，无裂纹， 轻微黄变	
	拉伸强度	MPa	2.70	2.4	-8.8%
	断裂伸长率	%	380	670	+76%
	邵 A 硬度	度	37	30	-19%
结论	经过 70℃，100%RH ×7d 湿热老化后， STP 1921 改性硅烷密封剂（白）外观均匀致密，无裂纹，轻微黄变。老化后，机械性能有一定变化，拉伸强度、硬度稍微降低，断裂伸长率增加。这可能是由于湿热老化实验过程中，水进入密封剂内的增塑作用造成的，但产品的机械强度、硬度下降较小，对应用产生影响较小。				
备注	外观变化附图见下页				

STP 1921 改性硅烷密封剂 (白) 湿热老化后外观变化

